Grafica Avansata pe Calculator

Universitatea Transilvania din Brașov
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Curs 1
Introducere in Grafica pe Calculator

S. L. DR. ING. IOANA CORINA BOGDAN
CORINA.BOGDAN@UNITBV.RO

Programa Curs

- **Grafica Avansata pe Calculator (GAC):**

  Curs: Joi, 12:00-13:50, sala N II 2

  Lab: Joi, 10:00-11:50 (impar A 232/par A 231), 14-15:50 (par B 231), sala N II 3

- **Evaluare:**

  Examen partial, Eval pe Parcurs 30% + Laborator 30% +

  Examen Final (40%, minim 5/10)

  Prezenta obligatorie pentru Laboratoare (ultimele doua saptamani din semestru pentru recuperari)

- **Contact: corina.bogdan@unitbv.ro**

Programa Curs

Continut Curs GAC

- **Grafica Avansata pe Calculator**

  Introducere in Programarea Vizuală, Istoric, strategii în programarea vizuală

- **Limbaje de Programare pentru GAC** (Python, LabVIEW, MATLAB, SLAM, JavaScript)

  Clasificarea limbajelor de programare vizuală. Teoria Limbajelor de Programare Vizuală

- **Analiza Imaginilor, Procesare si Filtrare. Formulare Matematica**

  Clasificare fltre, procesare si aplicatii

- **Design, Animatii pe Calculator, Pagini Web**

  Programare Vizuala si Abstractizare, Aplicatii Web

- **Inteligenta Artificiala**

  Neural Networks, Deep Learning, Machine Learning in Grafica pe Calculator

Programa Curs

Bibliografie:

- 1. Steven LaValle, Virtual Reality, 2023 (https://lavalle.pl/vr/)
- 2. D.M. Popovici, M. Polceanu , Grafică pe calculator, Editura MATRIX ROM, București, 2014.
- 3. Steve Marschner and Pete Shirley, Fundamentals of Computer Graphics, A K Peters, 2021.
- 4. Marji, Majed. Learn to Program with Scratch: A Visual Introduction to Programming with Games, Art, Science, and Math. No Starch Press, 2014.
- 5. Travis, Jeffrey, and Jim Kring. "LabVIEW for Everyone: Graphical Programming Made Easy and Fun", Prentice Hall, 2006.

+ Referinte Biblio specificate in fiecare curs

Planul cursului

Introducere in Grafica Avansata pe Calculator (Advanced Computer Graphics)

- 1. Generalitati despre Grafica pe calculator (Definitii, Aplicatii, Istoric)
- 2. Grafica Digitala (Grafica Rastru, Grafica Vectoriala, Fractali)
- 3. Culori in Grafica si Programe de Creatie
- 4. Vectorizarea (continuare in Curs 2)

  Sistem Informatic Georgrafic (Geographic Information System - GIS)

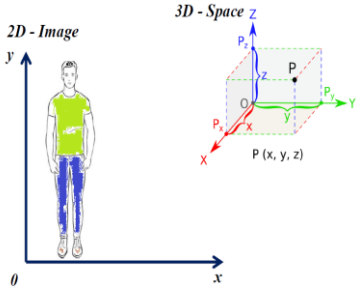
1. Generalitati GAC

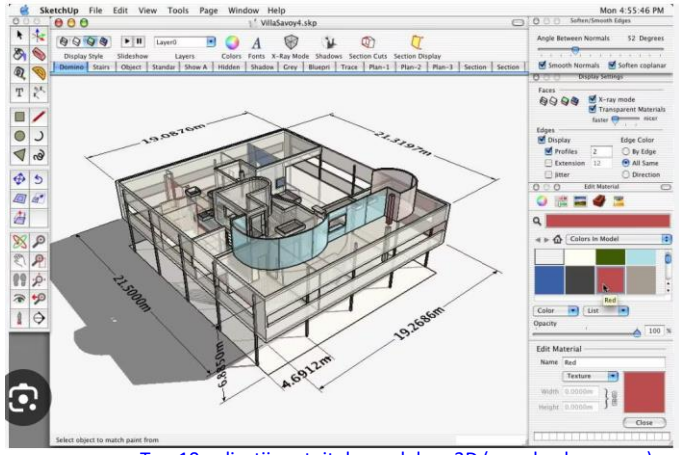
- Ce intelegem prin Grafica pe Calculator (GC)?
  - **Genereaza si este reponsabila pentru imagini și artă cu ajutorul calculatoarelor,**
  - **Nucleu de tehnologie în fotografie digitală, film, jocuri video, artă digitala, ecrane pentru telefoane mobile și calculatoare și multe alte aplicatii specializate.**
  - **Implica o diversitate de hardware specializat și software cu afișajele celor mai multe dispozitivele conduse de hardware-ul grafic al computerului, [3].**

- Sensul larg al termenului "Computer Graphics" sustine:
  - **Reprezentarea și manipularea datelor de imagine de către un calculator**
  - **Diferitele tehnologii utilizate pentru crearea și manipularea imaginilor**
  - **Metode pentru sintetizarea și manipularea digitală a conținutului vizual, [3].**

1. Generalitati GAC

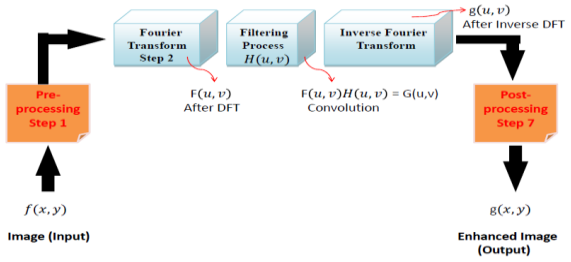
- Domenii principale care implica Grafica pe Calculator, [3]
  - **Vizualizarea informației**
  - **Proiectare**
  - **Modelare (simulare)**
  - **Interfață grafică pentru utilizatori GUI**





Top 10 aplicatii gratuit de modelare 3D (wondershare.com)

- Cunoaşterea elementelor de bază ale GC este necesară, [3]
  - **inginerului, cercetatorului, artiştilor plastici,**
  - **designerilor, fotografilor, pictorilor de animație…**



1. Generalitati GAC

Domenii bazate pe Interfața de utilizator – GUI, [3].

- Proiectarea digitală în arhitectură şi grafica industrială
- Efecte vizuale specializate, cinematografia digitală
- Grafica pe computer pentru filme, animaţie, televiziune
- Reţeaua Internet
- Conferinţele video
- Proiecte multimedia, proiecte interactive
- Fotografia digitală şi posibilităţile avansate de prelucrare a fotografiei
- Grafica şi pictura digitală (cu 2 laturi esenţiale – imitarea materialelor tradiţionale şi noile instrumente de lucru digitale)
- Vizualizarea datelor ştiinţifice şi de afaceri
- Jocuri la calculator, sisteme de realitate virtuală (de ex. simulatoare pentru aviaţie)
- Sisteme de proiectare automatizată
- Tomografie computerizată • Poligrafia
- Grafica laser
- Televiziunea digitală

1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

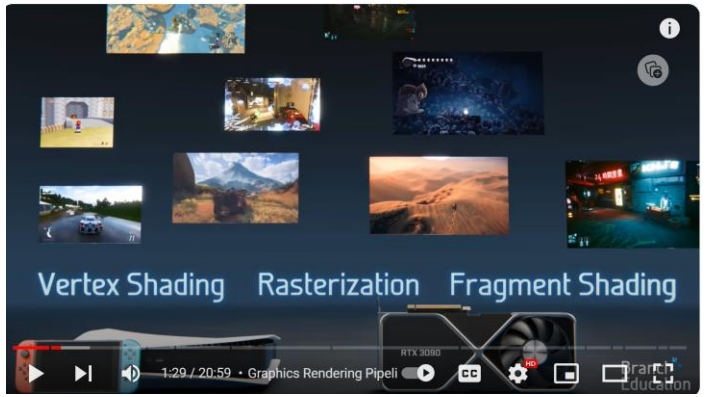
EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

- Jocurile Video au o grafica spectaculoasa care te transpune intr-un spatiu detaliat.
- Depind de notinuni de baza:

  Geometrie, elemente 2D si 3D, elemente din cadru (vârfuri, texturi, lumini) compuse din "1"-uri si "0"-uri procesate continu de catre placa video a PC-ului sau consola video => graifca 3D realistica

- Jocurile video implica 3 pasi:

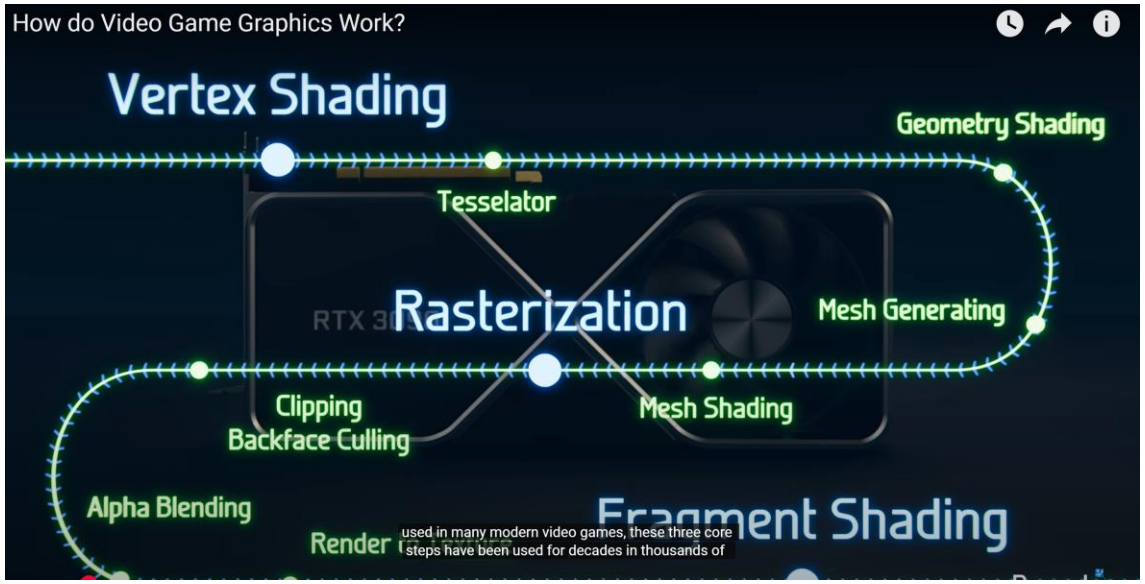
  Umbrirea vârfurilor, Rasterizarea,
  Umbrirea fragmentelor

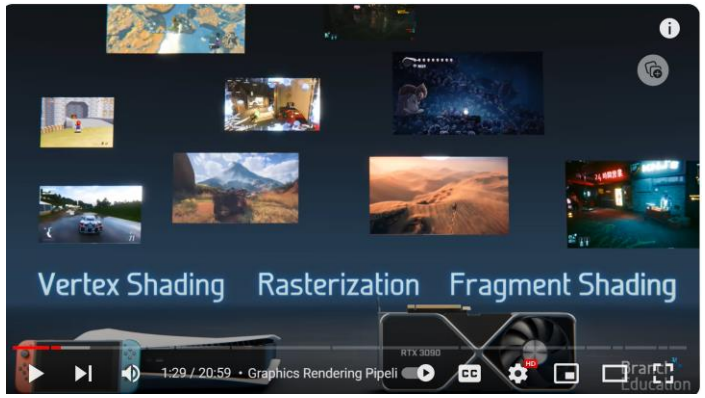


www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?
  - Jocurile video implica 3 pasi: **Umbrirea vârfurilor**, **Rasterizarea**, **Umbrirea fragmentelor**





www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

1. Generalitati GAC

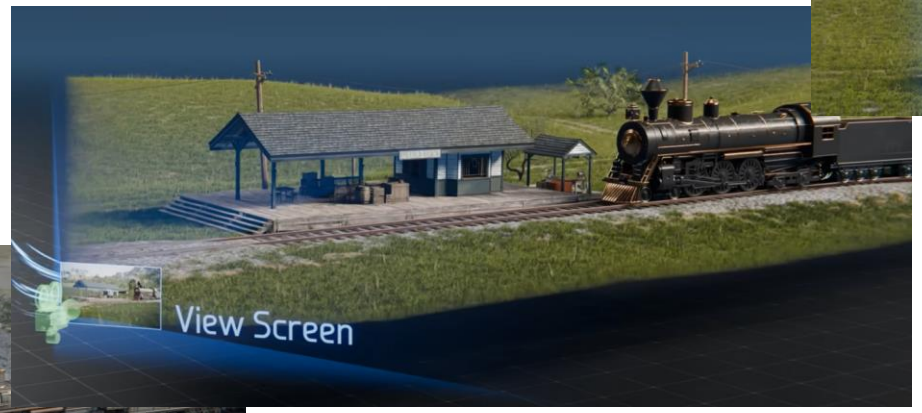
- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com

  - **Umbrirea vârfurilor (Vertex Shaiding)**

Reducem Obiectele vazute prin camera la 600 (care sa fie redate)

Ecran



Camera, Imagine 2D

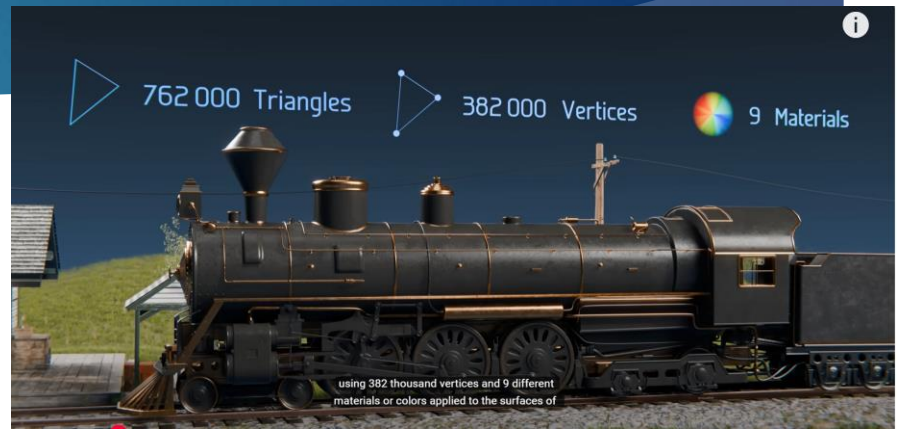
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

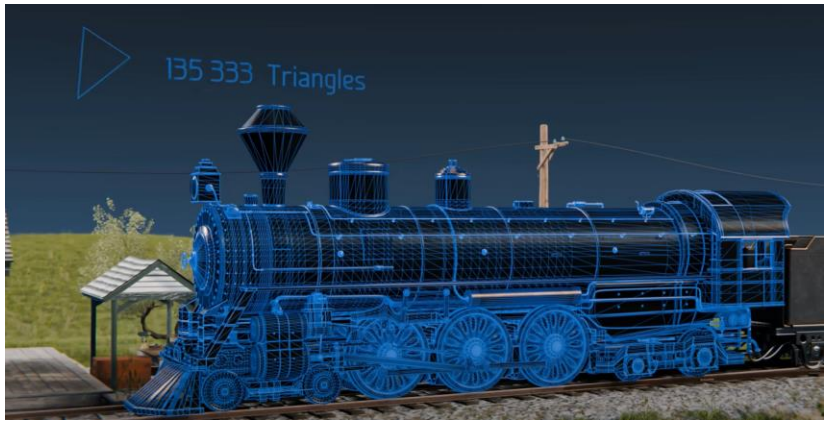
  - **Umbrirea vârfurilor,**



13533 triunghiuri, forma complexa

Sunt identificate 1000 de modele

Sunt redate observatorului 600 de modele



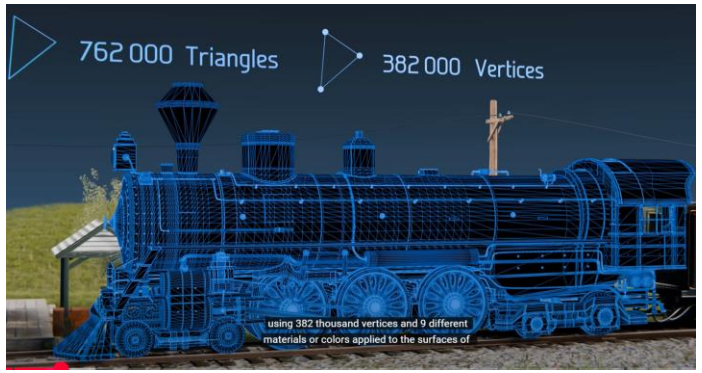
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

  - **Umbrirea vârfurilor,**



În grafică computerizată, un **vârf** (vertex) reprezintă un punct în spațiul 2D sau 3D, definit prin coordonate (x, y, z) și, opțional, alte atribute, cum ar fi:

- **Normale** (pentru iluminare)
- **Coordonate de textură** (pentru aplicarea texturilor)
- **Culoare**
- **Greutăți pentru animație** (în cazul animației scheletale)

Vârfurile sunt utilizate pentru a forma **poligoane** (de obicei triunghiuri sau patrulatere), care la rândul lor definesc obiectele 3D. Acestea sunt gestionate și procesate de GPU prin **shadere de vârfuri** (vertex shaders) în timpul redării.

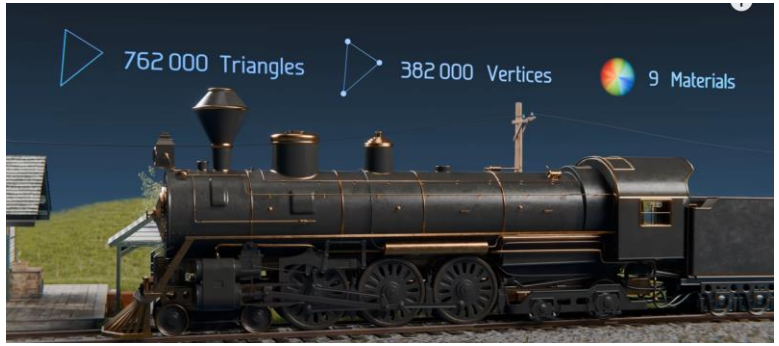
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

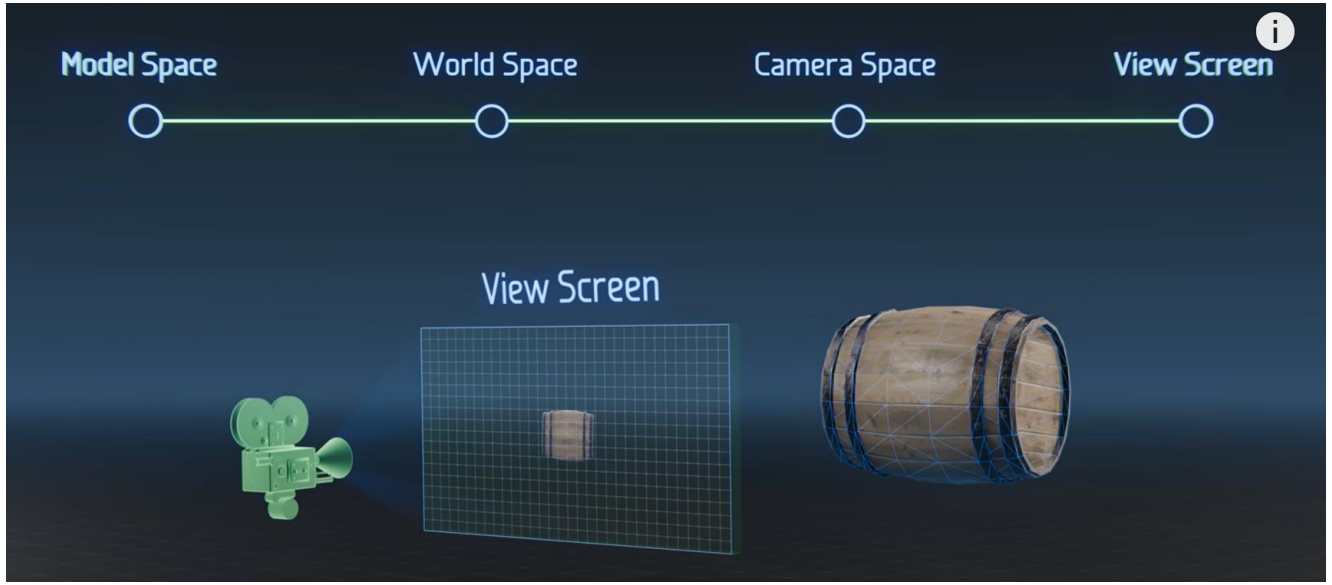
1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

  - **Umbrirea vârfurilor,**





Deplasarea Varfurilor (unul cate unul)
in spatiul 3D in spatiul ecranului 2D
se face [rin 3 transformari plecand de la Model Space

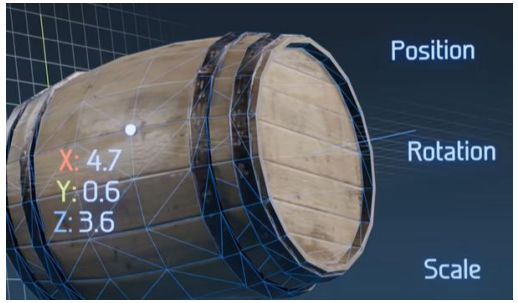
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

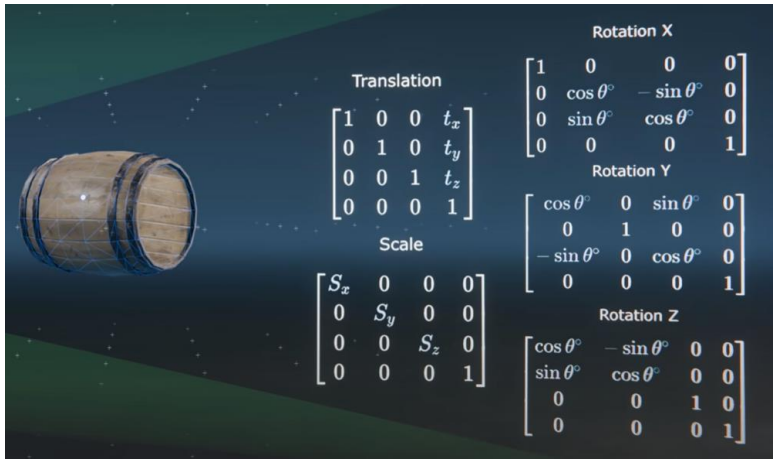
1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

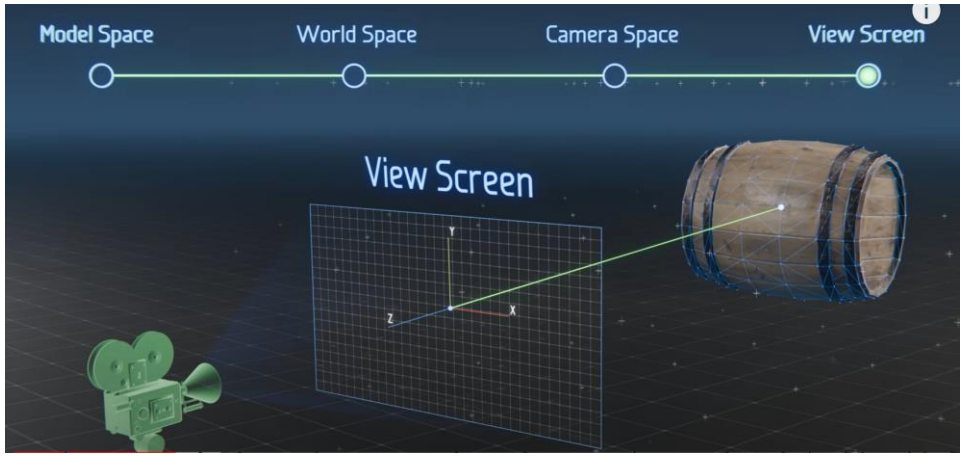
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

Din 3D ->2D ne folosim de coordonate





Matrici (Rotatii si Translatii)
Multiplicare intre matrici

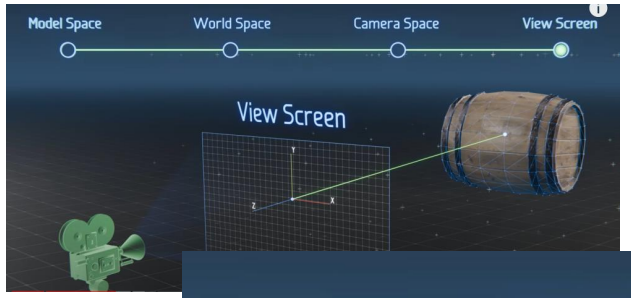


Vizualizare 3D si redare imagine

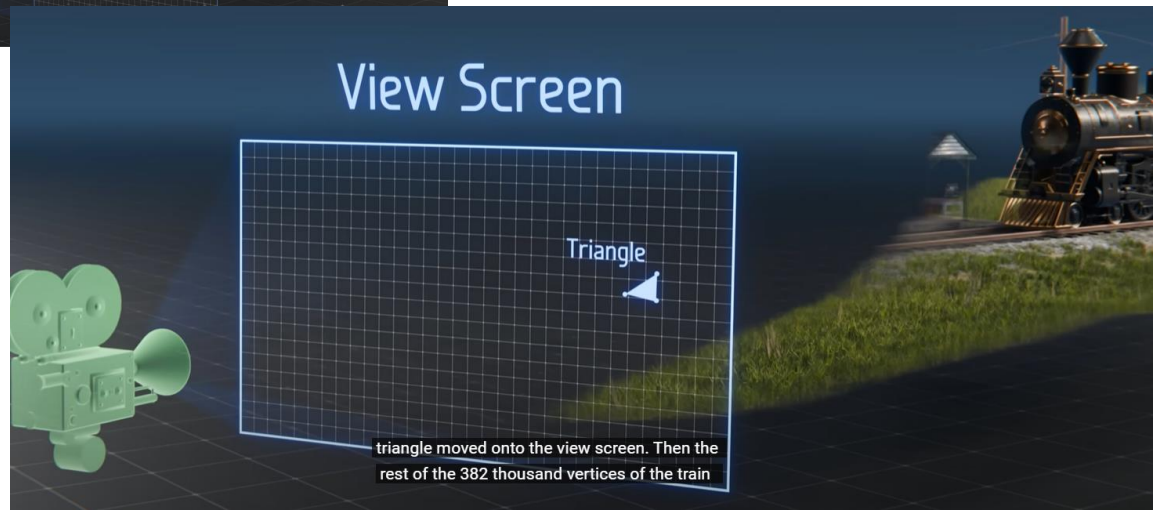
1. Generalitati GAC

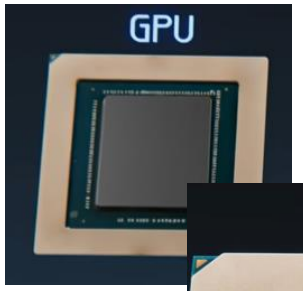
- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

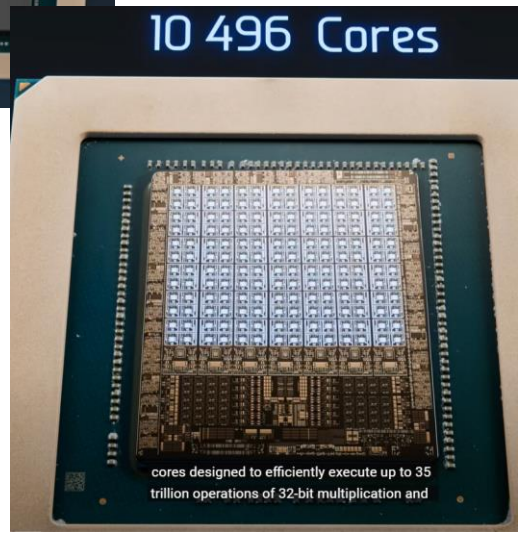
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU



Matematica, Volum imens de procesare
GPU si 10.496 de nuclee
Pt a procesa trilioane de de operatii pe
multiplicare pe 32 de biti la fiecare secunda,
rezultand 120 de ecrane pe secunda (Frames per Seconda)

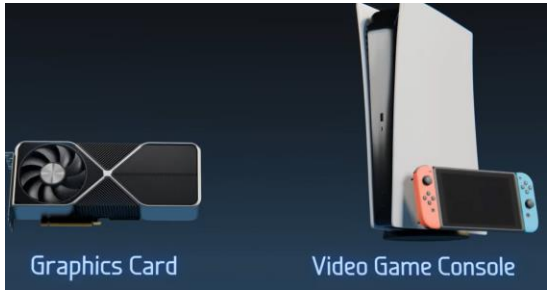




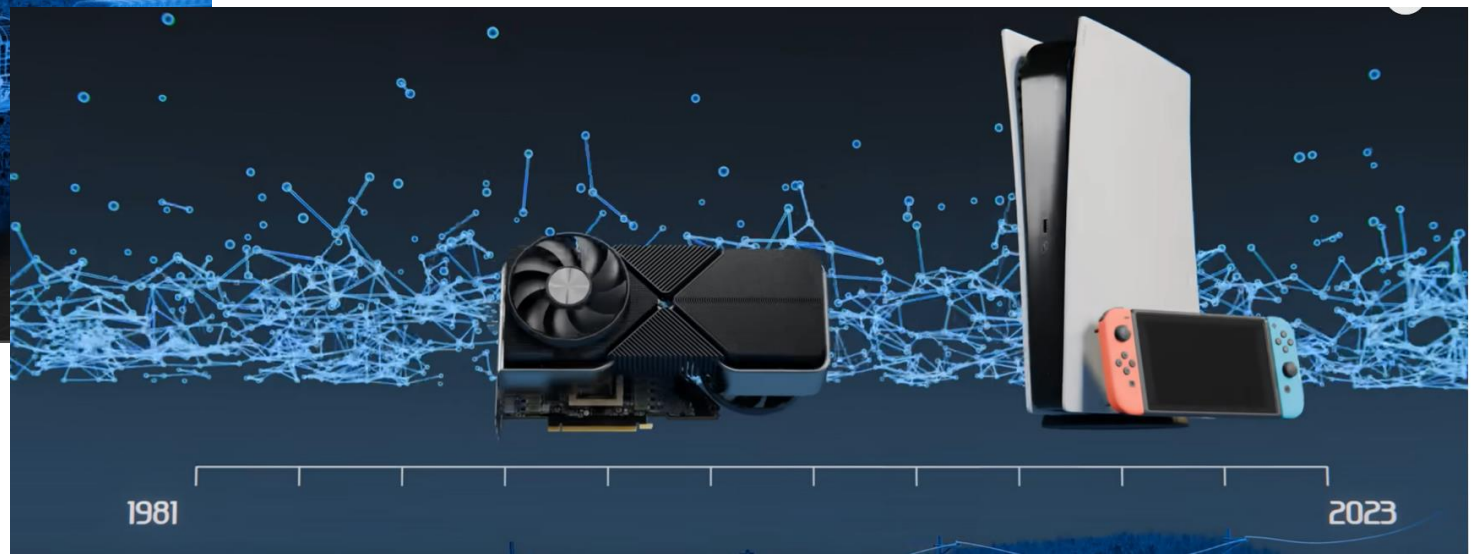


1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?



Procesare milioane de triunghiuri in milisecunde



www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

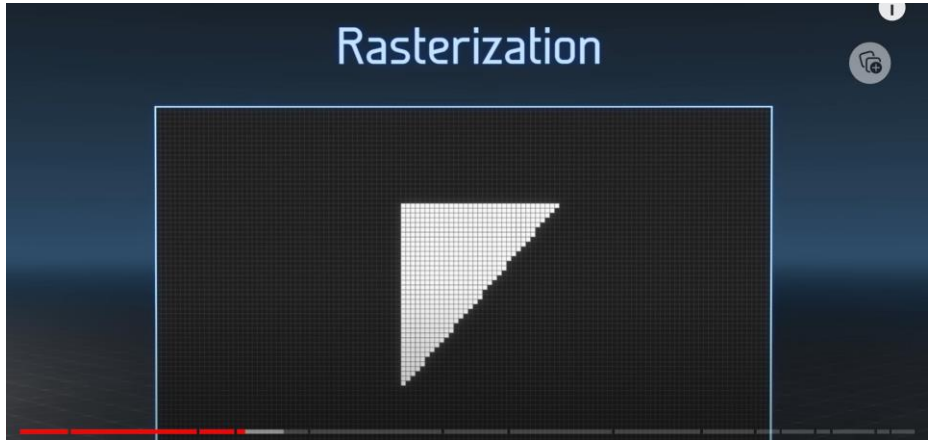
1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

  - Rasterization (Rasterizare)

    Foloseste cele 3 varfuri ale triunghiului si gaseste care/cati pixeli acopera zona triunghiului



Rezolutie
8.300.000
Pixeli

www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

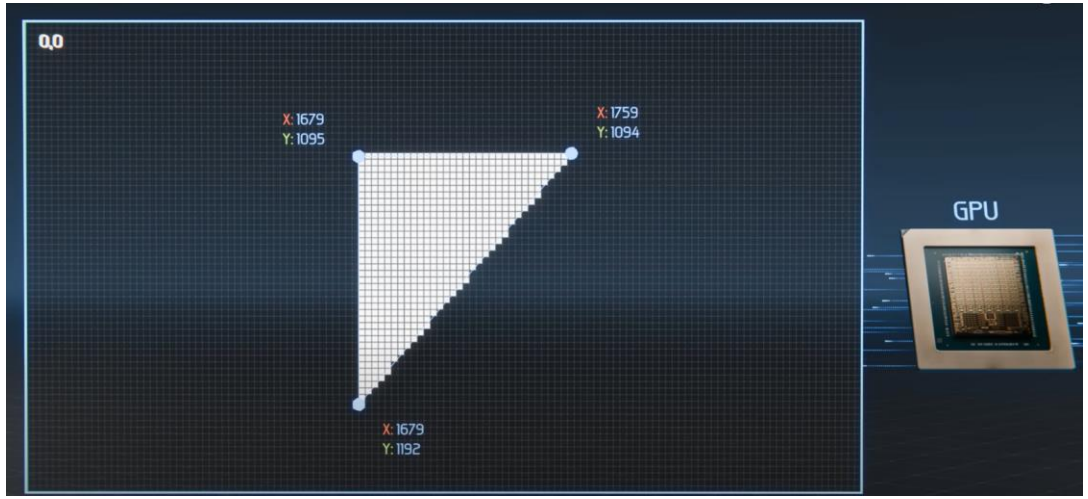
1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator?

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

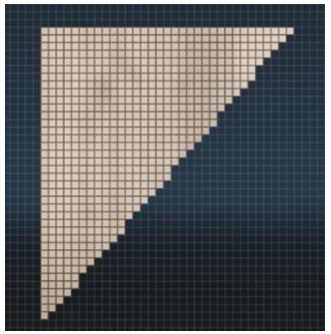
  - Rasterization:

    Foloseste cele 3 varfuri ale triunghiului si gaseste care/cati pixeli acopera zona triunghiului



GPU calculeza unde se situeaza acei pixeli in interiorul/conturul triunghiului

Apoi pixelii sunt umbriti



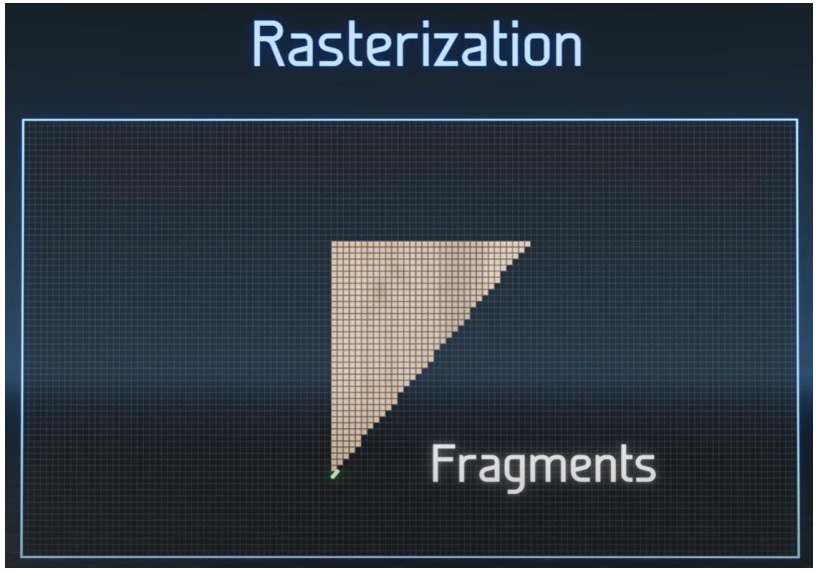
www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator? www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

  EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)

  - Umbrirea Fragmentelor



Prin rasterizare intoracem triunghiul in fragmente (grupuri de pixeli care provin din acelasi triunghi si impart/partajeaza acelasi grup de texturi sau culoare)

Urmatoarea etapa se trece la urmatorul triunghi, aplicand RGB pentru fieccare triunghi

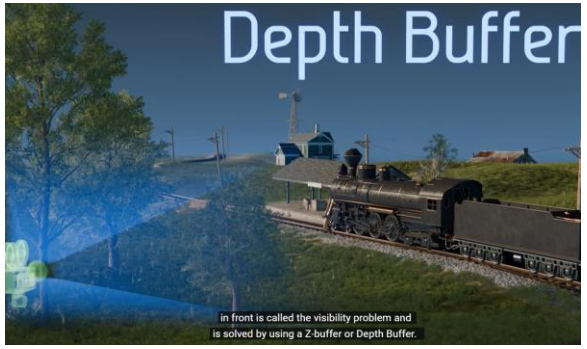
1. Generalitati GAC

- Ce intelegem prin Grafica Avansata pe Calculator? www.youtube.com/watch?v=C8YtdC8mxTU

[EXEMPLU: How do Video Game Graphics Work? (youtube.com)]

-

Ce se vede in spatele locolotivei, tot triunghiuri
Solutia: Z-Buffer, prin care se aduce in plus o coordonata in plus la fiecare cei 8.300.00 pixeli care corespunde adancinii (depth buffer) - x, y plus z care este distanta de la vertex (varf) pana la camera



1. Generalitati GAC

- Ce este Grafica pe Calculator in Stiinta Calculatoarelor, [4] (Computer Graphics in Computer Science)?
  - **Subdomeniu al informaticii.**
  - **Studiază metode de sintetizare și manipulare digitală a conținutului vizual.**
  - **Termenul se referă la studiul graficii 3D pe computer (cuprinzand atat grafica 2D cat și procesarea imaginilor).**
  - **Studiaza manipularea vizuală și geometrică a informații prin tehnici de calcul.**
  - **Se concentrează pe bazele matematice și computaționale ale generării și procesării imaginilor, mai degrabă decât problemele pur estetice.**
  - **Grafica computerizată este adesea diferențiată de domeniul vizualizării, deși cele două domenii au multe asemănări**

1. Generalitati GAC

- Ce este Grafica pe Calculator in Stiinta Calculatoarelor?

Studiile conexe ale GC includ:

- **Matematici aplicate, Geometrie computațională, Topologie computațională, Viziune computerizată, Procesarea imaginii, Vizualizarea informațiilor, Vizualizare științifică, [4].**

Aplicații ale GC includ: Design tipărit, Arta digitala, Efecte speciale, Jocuri video, Efecte vizuale

O clasificare, dupa [4] a subdomeniilor în GC ar putea fi:

1. **Geometrie: modalități de reprezentare și prelucrare a suprafețelor**
2. **Animație: modalități de a reprezenta și manipula mișcarea**
3. **Redare: algoritmi de reproducere a transportului de lumină**
4. **Imagistica: achiziție de imagini sau editare de imagini**

2. Grafica Digitala

- Ce intelegem prin Grafica Digitala?

  Domeniu al informaticii; acoperă aspectele legate de formarea imaginilor utilizând un computer.

  Denumiri: grafică de computer/de calculator/pe calculator/computerizată

  Activitate în care computerul este utilizat pentru sintetizarea şi elaborarea imaginilor, dar şi pentru prelucrarea informației vizuale obținute din realitatea ce ne înconjoară, [2].

- Grafica digitală se divizează în mai multe categorii, [2]:
  - **Grafica bidimensională (grafică raster şi grafică vector)**
  - **Grafica Fractal**
  - **Grafica tridimensională (utilizată în animație, spoturi publicitare, jocuri la computer etc.)**
  - **CGI grafica (CGI – imagini, personaje generate de computer)**
  - **Grafica animată, video, web, multimedia**

2. Grafica Digitala

- Ce intelegem prin Grafica Digitala, (Continut dupa [2])?

In grafica digitală se operează cu diverse elemente grafice, pentru elaborarea şi controlul imaginilor ca de exemplu: pixel, punct, linie, curbă, poligon etc. (Alte exemple, vezi [1])

La baza graficii digitale (şi în special grafica bidimensionala) stau doua tipuri de calculații:

- **Raster (sau rastru) şi Vector (vectorială)**

ASP .NET Imaging SDK Library: Graphics Mill Image Processing

Ce este grafica vectorială? • Barbu Iulian

2. Grafica Digitala

- Ce intelegem prin Grafica Digitala, (Continut dupa [2])?

ASP .NET Imaging SDK Library: Graphics Mill Image Processing

Grafica Raster (sau rastru) (GR)

- Prezentarea la calculator a imaginii de tip Raster a segmentării unei suprafețe cu ajutorul unor pătrățele mici care se numesc pixeli. multi pixeli.
- Cu cât mai mulți pixeli, cu atât calitatea detaliilor imaginii e mai înaltă.
- Acest tip de grafică permite să cream şi să reproducem oricare imagine cu multitudinea de efecte şi subtilități, indiferent de complexitate.
- Imaginile procesate cu ajutorul scanerului sau aparatelor foto sunt formulate ca raster.
- Neajunsuri – redimensionarea complicata; la interpolare (adăugare de pixeli în raport de cei existenți în imagine) computerul inventează calculând pixelii nu întotdeauna satisfăcător, cu toate că sunt diverse metode de interpolare

2. Grafica Digitala

Ce este grafica vectorială? • Barbu Iulian

- Ce intelegem prin Grafica Digitala, (Continut dupa [2])?

Grafica Vector (vectorială)

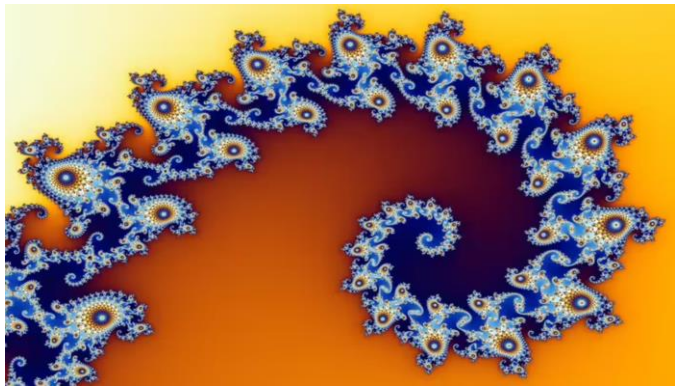
- GV e bazată ca principiu pe desen cu ajutorul liniilor calculate pe o suprafața.
- Liniile pot fi drepte sau curbe.
- În cazul imaginilor vectoriale fişierul stochează liniile, formele şi culorile care alcătuiesc imaginea, ca formule matematice.
- Imaginile Vector pot fi mărite şi micşorate fără a pierde calitatea.
- O imagine poate fi modificată prin manipularea obiectelor din care este alcătuită, acestea fiind salvate apoi ca variații ale formulelor matematice specifice.
- Este des utilizata în imagini cu funcții decorative, caractere-text, logotipuri, infograme, decor, cat şi în proiecte sofisticate 3D, montare video, animație, etc.

2. Grafica Digitala

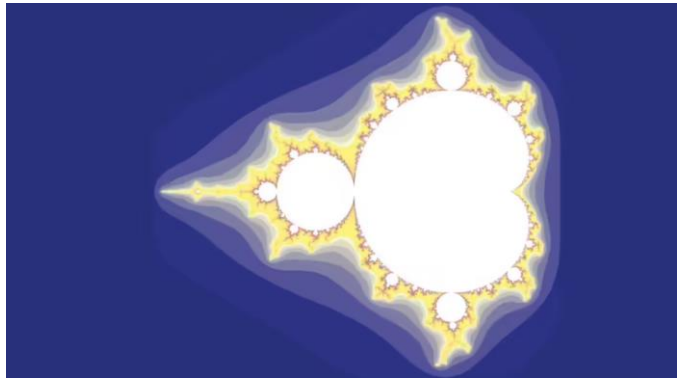
- Ce intelegem prin Grafica Digitala, (Continut dupa [2])?

Grafica prin Fractali

- Fractalii sunt un paradox,
- Un fractal este simplu, dar infinit de complex.
- Matematicianul Benoit Mandelbrot (1975) a creat termenul „fractal" din cuvântul latin „fractus" = neregulat sau fragmentat.
- Fractalii pot fi creati cu ecuații și algoritmi matematici, dar există și fractali în natura - o expresie vizuală a unui model sau a unei formule care se repetă, care începe simplu și devine progresiv mai complex.



How Fractals Work | HowStuffWorks



How Fractals Work | HowStuffWorks

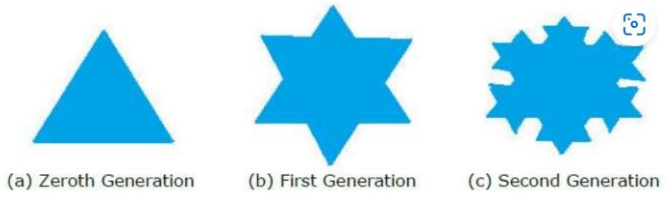
2. Grafica Digitala

- Ce intelegem prin Grafica Digitala, (Continut dupa [2])?

Grafica prin Fractali, [1]

Fractalul, ca obiect geometric, are în general următoarele caracteristici:
– Are o structură fină la scări arbitrar de mici.
– Este prea neregulat pentru a fi descris în limbaj geometric euclidian tradițional.
– Este autosimilar (măcar aproximativ sau stohastic).
– Are dimensiunea Hausdorff mai mare decât dimensiunea topologică (deși această cerință nu este îndeplinită de curbele Hilbert).
– Are o definiție simplă și recursivă.

- Prin fractali putem realiza un număr nelimitat de iterații pentru a obtine o formă dorită. În programare folosim recursivitatea pentru a crea astfel de forme.



Computer Graphics Fractals (tutorialspoint.com)

3. Culori in Grafica si Programe de Creatie

Culori in Grafica, [2].

- Avem disponibile sisteme evoluate de control cromatic al imaginilor.
- Adaptarea valorilor cromatice depinde de necesitați şi scopuri, iar pentru controlul de culoare la computere, există mai multe modele cromatice (sau modele de culoare), care pot fi folosite pentru definirea cromatică a imaginii, pentru selectarea culorilor în procesul desenării şi creării imaginii, pentru arhivare, etc.
- Distingem doua tipuri de modele cromatice:
  - **RGB (Red-Green-Blue) – amestec de culori lumină – se utilizează pentru ecran, monitor, televiziune, scanare, aparate foto, design web, animație şi altele.**
  - **amestec substractiv CMYK (Cyan-Magenta-Yellow- blacK) – amestec de culori pigment – se utilizează pentru proiecte poligrafice destinate tiparului color.**

(Vom reveni la aceasta sectiune, RGB si CMYK)

3. Culori in Grafica si Programe de Creatie

Programe de Creatie, [2].

- Avem disponibile programe specializate, si clasificate astfel:

  - **Programe de creație şi prelucrare foto (Adobe Photoshop, Corel Photopaint);**
  - **Programe de creație şi prelucrare de grafică vectorială (Adobe Illustrator, Corel Draw);**
  - **Programe de paginare (Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Pagemaker, Corel Ventura);**
  - **Programe utilitare (Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller etc);**

  Cel mai utilizat program pentru realizarea documentelor ce urmează a fi tipărite este **Corel Draw**. Are setări speciale pentru separații, **overprint**.

  Funcția de overprint este suprapunerea la tipar a două culori diferite, culoarea de deasupra (ultimă) acoperind total culoarea de dedesubt (anterioară). Dacă activăm opțiunea Overprint la culoarea neagră, atunci cercul va putea rămâne întreg şi nu va mai fi nevoie să fie mai înainte decupat în locurile unde urmează a fi tipărit textul negru, [2].

4. Vectorizare

Afişarea şi crearea imaginilor vectoriale, [2].

- **Display-urile computerelor** sunt alcătuite din puncte minuscule numite **pixeli**.
- **Imaginile bitmap** sunt construite folosind aceste puncte. Cu cât sunt mai mici şi mai apropiate, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată, dar şi mărimea fişierului necesar pentru stocarea ei.
- Dacă imaginea este afişată la o mărime mai mare decât cea la care a fost creată iniţial, devine granulată şi neclară, deoarece pixelii din alcătuirea imaginii nu mai corespund cu pixelii de pe ecran.
- Pentru a crea şi modifica imagini vectoriale sunt folosite **programe software de desen vectorial**. O imagine poate fi modificată prin manipularea obiectelor din care este alcătuită, acestea fiind rezolvate apoi ca variaţii ale formulelor matematice specifice. Operatori matematici din software pot fi folosiţi pentru a întinde, răsuci, colora diferitele obiecte dintr-o imagine. În sistemele moderne, aceşti operatori sunt prezentaţi în mod intuitiv folosind interfaţa grafică a calculatorului

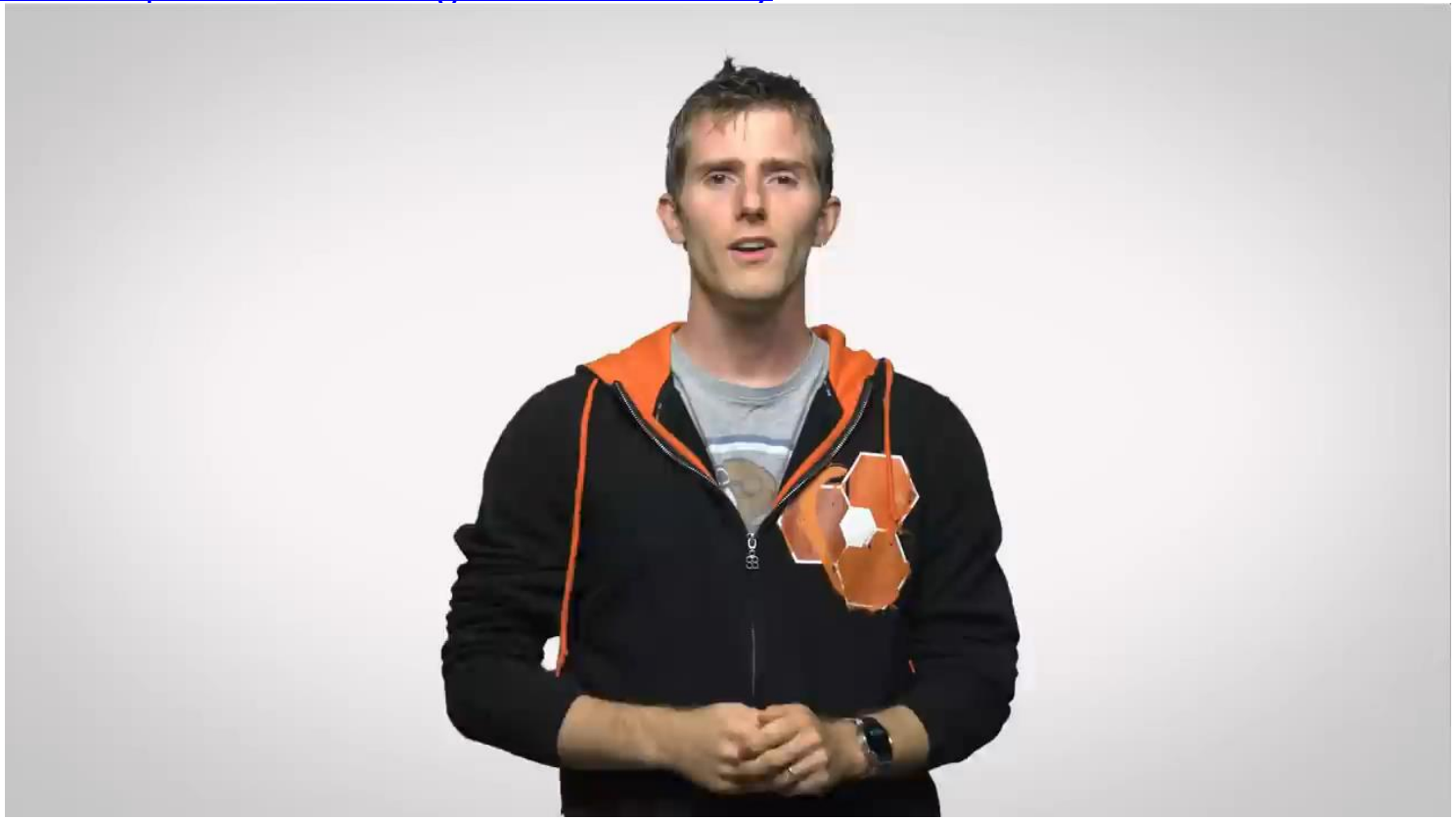
4. Vectorizare

Conversia din şi în format raster, [2].

- Vectorizarea imaginilor este utilă pentru **eliminarea detaliilor nefolositoare** dintr-o fotografie.
- Conversia din format vectorial se face practic de fiecare dată când este afişată imaginea, a.i. procesul de îl salva ca bitmap într-un fişier este destul de simplu.
- Mult mai dificil este procesul invers, care implică aproximarea formelor şi culorilor din imaginea bitmap şi crearea obiectelor cu proprietățile corespunzătoare.
- Numărul obiectelor generate este direct proporțional cu complexitatea imaginii.
- Mărimea fişierului cu imaginea în format vectorial nu va depăşi de obicei pe cea a sursei bitmap.
- Aplicațiile grafice avansate pot combina imagini din surse vectoriale şi raster şi pun la dispoziție unelte pentru amândouă, în cazurile în care unele părți ale proiectului pot fi obținute de la o cameră, iar altele desenate prin grafică vectorială.

4. Vectorizare

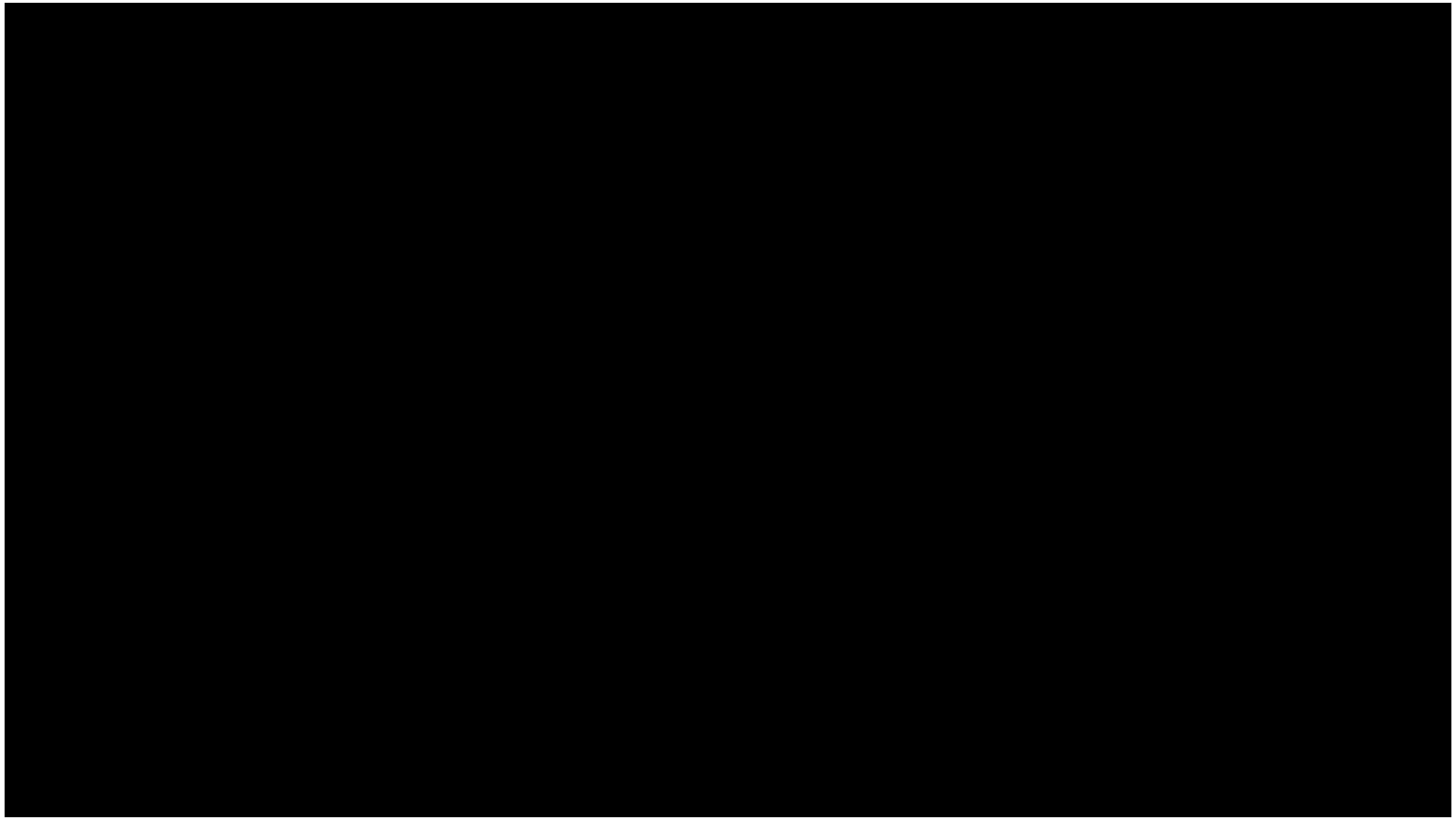
- How Do Vector Graphics Work? (youtube.com)



4. Vectorizare

Vector art easy, don't worry try it | vector art tutorial in illustrator | Vector Art (youtube.com)

Step by Step Vector Portrait in Adobe Illustrator 2022 | Vector Art | Vector Illustration (youtube.com)



4. Vectorizare

Vectorizare, [2].

- Se referă la programe şi tehnologii/servicii folosite pentru a converti imagini de tip bitmap în imagini de tip vectorial.
  - **Proiectarea Asistata pe Calculator (CAD):** schițele sunt scanate, vectorizate şi transformate în fişiere CAD printr-un proces denumit sugestiv hârtie-CAD.
  - **Sistem Geografic Informatic (GIS):** imaginile provenite de la sateliți sunt vectorizate cu scopul de a obține hărți.
  - **Arta digitala şi fotografie:** imaginile sunt de vectorizate folosind plugin-uri pentru programe ca Adobe Photoshop sau Adobe Illustrator, dar vectorizarea se poate face şi manual. Imaginile pot fi vectorizate pentru o mai bună utilizare şi redimensionare, de obicei fară diferențe mari față de original. **Vectorizarea unei fotografii îi va schimba aspectul din fotografic în pictat sau desenat**; fotografiile pot fi transformate şi în siluete. Un avantaj al vectorizării este că rezultatul poate fi integrat cu succes intr-un design precum un logo.

4. Vectorizare

Vectorizare, [2].

Dezavantaje si limitari

- Fiind alcătuite din obiecte descrise cu formule matemetice, atât numărul acestor obiecte cât şi complexitatea lor sunt limitate, depinzând de **biblioteca de formule matematice** folosită de programul de desenare.

  Ex.: Dispozitivele digitale (camerele foto sau scannerele), produc fişiere raster care nu pot fi reprezentate fidel folosind imagini vectoriale.

  Chiar şi în cazul în care se reuşeşte vectorizarea unei astfel de imagini, editarea acesteia la complexitatea originală este dificilă.

- Formatele în care sunt stocate imaginile vectoriale sunt foarte complexe. Implementarea acestor formate pe dispozitive diferite este problematică din această cauză. Conversia dintr-un format în altul este de asemenea dificilă.

4. Vectorizare

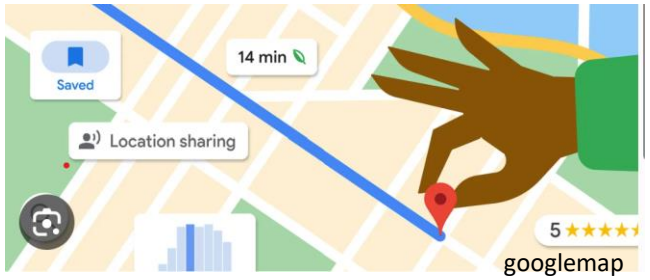
Aplicatii, [2].

GIS (Geographic Information System sau Sistem Informatic Geografic).

- Sistem utilizat pentru a crea, stoca, a analiza, prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat.
- Tehnologia GIS poate fi utilizată în domenii ştiințifice: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor.
- Specific unui GIS este modul de organizare a informației gestionate. Distingem:
  - **Informatie grafică: indică repartiția spațială a elementelor studiate.**
  - **Informatie sub formă de bază de date: stocheaza atributele asociate acestor elemente (ex. pentru o şosea lungimea ei, lățimea, numărul benzilor, materialul de construcție etc.).**

4. Vectorizare

Aplicatii, [2].



googlemap

GIS (Geographic Information System sau Sistem Informatic Geografic).

- Informația grafică poate fi de două feluri: raster sau vectorială.
  - **GR: metoda de reprezentare a imaginilor în aplicații software sub forma de matrice de pixeli**
  - **GV: metoda de reprezentare a imaginilor cu ajutorul unor primitive geometrice (puncte, segmente, poligoane), caracterizate de ecuatii matematice.**
- Specific sistemelor GIS este asocierea unui sistem de coordonate geografic matricii de pixeli (la imaginile raster) sau vectorilor - procedeul poarta numele de **Georeferentiere**.
- Astfel unui obiect (reprezentat fie printr-o imagine, fie printr-un vector) îi este asociată o poziție unică în Sistemul Informatic corespunzătoare poziției geografice din lumea reală.

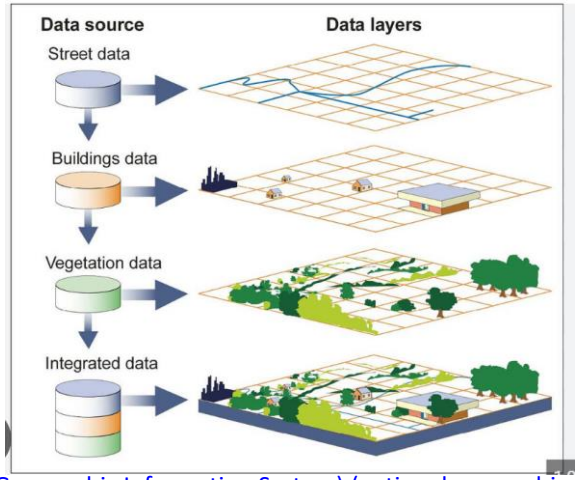
4. Vectorizare

Aplicatii, [2].

GIS (Geographic Information System sau Sistem Informatic Geografic).

Informație tip raster - imagine satelitară - dintr-un sistem GIS

- Datorită informațiilor, GIS beneficiază de oportunitățile de interogare pe care le ofera sistemele moderne de baze de date şi în plus pot oferi analize orientate pe anumite zone geografice - hărți tematice.
- Exemplu de GIS - Sistemele de Navigație (GPS).



GIS (Geographic Information System) (nationalgeographic.org)

Harta rutieră în formă vectorială este georeferențiată a.i. Sistemul de Poziționare Globală (Global Positioning System - GPS) indica poziția exactă a autovehiculului.

Planificarea rutei este în hartă tematică obținută prin interogări spațiale (distanța cea mai scurta între două puncte) asociata cu o interogare a bazei de date a drumurilor din hartă cu respectarea condițiilor (limitări de viteză, gabarit, sensuri de circulație, interdicții, etc.).

Dezvoltatorilor (ESRI, Intergraph, Autodesk, MapInfo) , si tip Open source (Grass GIS, Quantum GIS, GVSIG, OpenJump.

Referinte Bibliografice

[1]. A. Nastase, Curs – Tema 2 –Grafica pe Calculator, Univ. The. a Moldovei, Facultatatea de Calculatorare, Informatica si Microelectronica, Dept. Informatica si Ingineria Sistemeor

[2]. V. Balan – Referat – Grafica pe Calculator, UPB 2014

[3]. Computer Graphics, Wikipedia, 2024

[4]. Computer Graphics in Computer Science, Wikipedia, 2024.

[5]. B. Irofte, Vector si Raster, tipuri de imagini grafice explicate, altwer.ro, 2024.

[6]. How Fractals Work | HowStuffWorks